vin9604@gmail.com
fortranmentis.github.io
github.com/fortranmentis
linkedin.com/in/sang-hak-lee-ba11a5447

이상학 Sang Hak Lee

해양 데이터 엔지니어 · 운항·기상 데이터 수집·정제, 데이터셋 구축과 품질 검증

AIS·V-PASS 운항 데이터와 해양·기상 예보 데이터(NetCDF)를 **수집·정제**하고, PostgreSQL 데이터 모델을 직접 설계해 **데이터셋을 구축**해 왔습니다. 규격 기반 **품질 검증**과 처리 **메타데이터 관리**를 파이프라인에 내장하며, 기상기사·해양환경기사·기상예보사 면허로 운항·기상·항로 데이터의 도메인 의미를 이해합니다.

경력

GeoSR(지오시스템리서치) · Data Engineer
2023.02 - 현재

- **운항 데이터 수집·정제** — 부산 해역 AIS 궤적을 TB 단위로 정제(이상치·중복 제거, 시간 동기화)하고 속도·선수방향·항로·정박지 정보와 결합해 정박·정류·항로 이탈 후보 데이터셋 구축(GeoPandas, multiprocessing)
- **V-PASS 데이터셋 구축** — 2023-2025년 선박 관측자료의 스트리밍 병합·필터링, 권역·격자 단위 통계 데이터셋과 밀도 지도 생성, 어획 등급 데이터와 결합
- **기상·해양 데이터 파이프라인** — 해양·해빙 예보 NetCDF·CSV 수집 → 규격 검증 → 래스터·해류 벡터 변환 → PostgreSQL 적재 → GeoServer 레이어 발행 자동화(Python·Shell·Docker, 폐쇄망)
- **데이터 모델링** — 적재용 PostgreSQL 테이블·스키마 직접 설계, Upsert·트랜잭션·재처리 구조 구현
- **데이터 품질 검증** — 입력 규격(변수·차원·단위) 항목별 검증 보고서, 제외 자료·집계량 대사, 서비스 지점-모델 격자 매칭 검증, 신·구 산출물 비교 통계
- **메타데이터 관리** — 처리·오류 이력, 입력 규격표와 데이터 명세서를 관리해 데이터 계보(lineage) 추적 가능하게 구성
- **시스템 구축·운영·문서화** — 예보 생산 서버 구축(Oracle DB, Tomcat), 스케줄링·모니터링·장애 대응, 요구사항 정의·시험 문서, 학회 포스터(2024)·워크숍 발표(2025)

한국기상산업기술원 R&D기획실 · 인턴
2022.06 - 2022.09

- 기상 기술·정책 동향 조사, 월간 소식지·분기 보고서 작성

대표 프로젝트

Ocean Forecast GeoPipeline
2025.06 - 2026.04

NetCDF 예보 산출물의 규격 검증·공간 변환·DB 적재·레이어 발행을 처리 이력과 함께 자동화

AIS Trajectory Analytics
2024 - 2025

AIS 궤적 + 항로·정박지 폴리곤 결합 활동 후보 탐지 · 한국해양환경에너지학회 추계학술대회 포스터

V-PASS Spatial Analytics
2023 - 2025

선박 관측자료를 권역·격자 통계와 밀도 지도로 변환, 검증 기록 공개

기술

데이터	Python, SQL, PostgreSQL, Oracle, Pandas, GeoPandas
포맷·공간	NetCDF, AIS, V-PASS, GeoTIFF, GeoServer, QGIS
인프라	Linux, Shell, Docker, 스케줄링·모니터링
기타	Fortran, Rust, LLM 기반 AI 에이전트 개발

자격 · 학력

기상예보사 면허 · 기상기사 · 해양환경기사

전북대학교 지구환경과학과 이학사 (2016 - 2022)

연구동아리 대상, 전북대 자연과학대학 (2021)